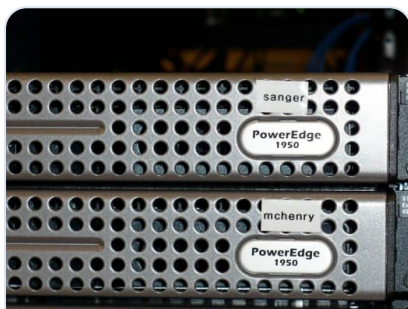


Guide du TP 1 : explorer l'arborescence et chercher dans les fichiers

TP 1 · Explorer l'arborescence



MATÉRIEL QUE TU CROISES DANS CE LABORATOIRE



Serveur

Fournit fichiers, messagerie ou site web aux autres



Ordinateur portable

L'ordinateur que l'on emporte partout

Photos issues de Wikimedia Commons : Serveur, Florence Devouard, CC BY-SA 4.0 · Ordinateur portable, Ahunt, CC0.

CADRE ET LIMITES

- ◆ Toutes les données de ce laboratoire sont fictives et figées.
- ◆ Tu travailles sur des exports fournis, pas sur un vrai serveur.
- ◆ Ne lance jamais un script téléchargé sans l'avoir lu, et ne teste rien sur un système important.



Lire l'export d'arborescence

L'export reprend le style de « ls -lR --time-style=long-iso ». Chaque section commence par un chemin, puis « total », puis les lignes du contenu direct de ce dossier. Les dates sont en UTC.



Suivre un historique de « cd »

Pour retrouver un répertoire final, pars du répertoire de départ donné dans l'énoncé puis rejoue chaque « cd » dans l'ordre. Pense aux cas particuliers : « .. », « ~ » et « cd - ».



Bash ou Git Bash

BASH

```
cat > demo-arbo.txt <<'EOF'
/home/demo:
total 12
-rw-r--r-- 1 demo demo 120 2025-11-02 09:00 rapport.txt
-rw-r--r-- 1 demo demo 88 2025-11-02 09:01 .token
drwxr-xr-x 2 demo demo 4096 2025-11-02 09:02 .config
EOF
hidden_demo=$(awk 'BEGIN{n=0; insec=0} /\^\/home\/demo:$/ {insec=1; next} insec && /\^$/ {print n; exit} insec && $0 ~ / \.
[^\[:space:]]+$/ {n++}' demo-arbo.txt)
cat > demo-adh.csv <<'EOF'
identifiant;nom;ville;formule
X-001;Ada;Atelier-Bleu;alpha
X-002;Benoit;Atelier-Bleu;beta
EOF
city_demo=$(awk -F';' 'NR>1 && $3=="Atelier-Bleu" {n++} END{print n+0}' demo-adh.csv)
printf 'D  mo arborescence pr  te pour compter les entr  es cach  es : %s r  sultat(s).\nD  mo CSV pr  te pour filtrer une ville
invent  e : %s ligne(s).\n' "$hidden_demo" "$city_demo"
```

Commande longue, coup  e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu  e en fin de document.



PowerShell 5.1

Les fichiers du labo sont en UTF-8 : avec Windows PowerShell 5.1, garde l'option -Encoding UTF8 de Get-Content, sinon les accents s'affichent mal.

POWERSHELL

```
@'
/home/demo:
total 12
-rw-r--r-- 1 demo demo 120 2025-11-02 09:00 rapport.txt
-rw-r--r-- 1 demo demo 88 2025-11-02 09:01 .token
drwxr-xr-x 2 demo demo 4096 2025-11-02 09:02 .config
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-arbo.txt
$tree = Get-Content -Encoding UTF8 "demo-arbo.txt"
$homeStart = [Array]::IndexOf($tree, '/home/demo:')
$hiddenCount = 0
for ($i = $homeStart + 2; $i -lt $tree.Length -and $tree[$i] -ne ''; $i++) { if ($tree[$i] -match '^[d\l-].*\s\.[^\s]+$') {
$hiddenCount++ } }
'@
identifiant;nom;ville;formule
X-001;Ada;Atelier-Bleu;alpha
X-002;Benoit;Atelier-Bleu;beta
'@ | Set-Content -Encoding UTF8 demo-adh.csv
$cityCount = (Import-Csv "demo-adh.csv" -Delimiter ';' | Where-Object { $_.ville -eq 'Atelier-Bleu' }).Count
"D  mo arborescence pr  te pour compter les entr  es cach  es : $hiddenCount r  sultat(s)."
"D  mo CSV pr  te pour filtrer une ville invent  e : $cityCount ligne(s)."
```

Commande longue, coup  e par la mise en page : copie-la en une seule ligne ou utilise la version texte indiqu  e en fin de document.



Visionneuse du site

Dans la visionneuse, tape un mot ou un nombre pour ne garder que les lignes qui le contiennent. Tu peux tester avec des exemples g  n  riques comme « error », « sudo » ou « accepted », puis relire calmement la structure des lignes visibles.



Méthode utile

- ◆ Pour un plus gros fichier, compare la colonne de taille d'un même dossier.
- ◆ Pour un chemin absolu, résous chaque segment du chemin relatif depuis le dossier de départ.
- ◆ Pour un CSV, compte après avoir choisi la bonne colonne et le bon séparateur « ; ».



Pingo veille sur ta progression

Retourne au laboratoire pour valider tes réponses. Bloqué ? Ouvre d'abord l'indice de la tâche, la correction vient ensuite. Pour copier les commandes sans coupure de ligne, ouvre la [version texte](#).